

Cálculo: James Stewart
Sección 6.7: Ejercicios

Ignacio

28 de mayo de 2026

SECCIÓN 6.7 Ejercicios

1. Una célula de la bacteria *Escherichia coli* en un caldo de cultivo nutritivo se divide en dos células cada 20 min. Si inicialmente hay 100 células, encontrar (a) una expresión para el número de células presentes al cabo de t horas, (b) el número de células presentes al cabo de 10 horas y (c) el tiempo requerido para que la población llegue a ser de 10 000 células.
2. Un cultivo de bacterias empieza con 4000 elementos y la población se triplica cada media hora. (a) Encuentre una expresión para el número de bacterias presentes al cabo de t horas. (b) Halle el número de bacterias presentes al cabo de 20 min. (c) ¿En qué momento la población será de 20 000?
3. Un cultivo de bacterias empieza con 500 elementos y al cabo de 3 h hay 8000 bacterias. (a) Encuentre una expresión para el número de bacterias presentes al cabo de t horas. (b) Obtenga el número de bacterias presentes al cabo de 4 horas. (c) ¿En qué momento la población llega a ser de 30 000?
4. La población de un cultivo de bacterias era de 400 elementos al cabo de 2 h, y de 25 600 al

cabo de 6 h. (a) ¿Cuál era el tamaño inicial del cultivo? (b) Encuentre una expresión para la población presente al cabo de t horas. (c) ¿En qué periodo de tiempo se duplica la población? (d) ¿En qué momento la población llega a ser de 100 000?

5. La población de cierta ciudad crece a una tasa anual del 5%. La población en 1985 era de 307 000. ¿Cuál será la población (a) en 1995 y (b) en 2001?

6. Una ciudad tenía una población de 450 000 habitantes en 1980, y de 500 000 en 1985. ¿Cuál será su población (a) en 1995 y (b) en 2001?

7. Los experimentos muestran que si la reacción química $\text{N}_2\text{O}_5 \rightarrow 2\text{NO}_2 + \frac{1}{2}\text{O}_2$ tiene lugar a 45°C , la velocidad de reacción del pentóxido de dinitrógeno es proporcional a su concentración de la manera siguiente:

$$-\frac{d[\text{N}_2\text{O}_5]}{dt} = 0.0005[\text{N}_2\text{O}_5]$$

(Véase el Ejemplo 4 de la Sección 2.3). (a) Obtenga una expresión para la concentración $[\text{N}_2\text{O}_5]$ al cabo de t segundos si la concentración inicial es C . (b) ¿Cuánto tiempo demorará la reacción para que se reduzca la concentración de N_2O_5 al 90% de su valor original?

8. El polonio 210 tiene una vida media de 140 días (véase el Ejemplo 2). (a) Si una muestra tiene una masa de 200 mg, encuentre una fórmula para la masa restante al cabo de t días. (b) Encuentre la masa presente al cabo de 100 días. (c) ¿En qué momento se reducirá la masa a 10 mg? (d) Trace la gráfica de la función masa.
9. El polonio 214 tiene una vida media muy breve de 1.4×10^{-4} segundos. (a) Si una muestra tiene una masa de 50 mg, encuentre una fórmula para la masa restante al cabo de t s. (b) Evalúe la masa restante al cabo de un centésimo de segundo. (c) ¿Cuánto tiempo transcurrirá para que la masa disminuya a 40 mg?
10. Al cabo de 3 días una muestra de radón 222 disminuyó al 58% de su cantidad original. (a) ¿Cuál es la vida media del radón 222? (b) ¿Cuánto tiempo transcurrirá para que la muestra disminuya al 10% de su cantidad original?
11. Los científicos pueden determinar la edad de objetos antiguos por el llamado *método del radiocarbono* (^{14}C) para determinar edades. El bombardeo de la parte superior de la atmósfera por medio de rayos cósmicos convierte el nitrógeno en un isótopo de carbono radiactivo, ^{14}C , con una semivida de aproximadamente 5730 años. La vegetación absorbe el dióxido de carbono

a través de la atmósfera y la vida animal asimila el ^{14}C a través de cadenas alimenticias. Cuando una planta o animal muere, deja de reponer su carbono y la cantidad de ^{14}C empieza a disminuir por medio de desintegración radiactiva. Por lo tanto el nivel de radiactividad debe también decrecer exponencialmente. Se descubrió un fragmento de pergamino que tenía aproximadamente el 74% de la cantidad de ^{14}C que presentan los organismos vegetales vivos actualmente en la tierra. Calcule la edad del pergamino.

12. Una curva pasa por el punto $(0, 5)$ y tiene la propiedad de que su pendiente en todo punto P es igual al doble de la coordenada y de P . ¿Cuál es la ecuación de la curva?

13. Cierta objeto se enfría con una rapidez (en grados Celsius por minuto) igual a un décimo de la diferencia entre su temperatura y la del aire que lo rodea. Si una habitación se mantiene a 21°C y la temperatura del objeto es de 33°C , encuentre la expresión de la temperatura del objeto al cabo de t minutos.

14. Un termómetro se saca de una habitación en donde la temperatura es de 20°C a la intemperie en donde la temperatura es de 5°C . Al cabo de 1 min la lectura del termómetro es de 12°C . Use la ley de enfriamiento de Newton para responder a las siguientes preguntas: (a) ¿Cuál

será la lectura del termómetro al cabo de un minuto más? (b) ¿En qué momento la lectura del termómetro será de 6°C ?

15. Un pavo asado se saca de un horno cuando su temperatura ha alcanzado los 185°F , y se coloca en una mesa situada en un cuarto en donde la temperatura del pavo es de 150°F al cabo de media hora. ¿Cuál será su temperatura al cabo de 45 min? (b) ¿En qué momento se habrá enfriado el pavo a 100°F ?

16. En un día cálido un termómetro se lleva al exterior de una habitación con aire acondicionado en donde la temperatura es de 21°C . Al cabo de un minuto el termómetro marca 27°C y después de 2 min marca 30°C . (a) ¿Cuál es la temperatura al aire libre? (b) Trace la gráfica de la función temperatura.

17. La razón de cambio de la presión atmosférica P con respecto a la altitud h es proporcional a P , siempre que la temperatura sea constante. A una temperatura de 15°C la presión es de 101.3 kPa al nivel del mar, y de 87.14 kPa a una altitud $h = 1000$ m. (a) ¿Cuál es la presión a una altitud de 3000 m? (b) ¿Cuál es la presión en la cima del monte McKinley (6187 m)?

18. Si se hace un préstamo de \$500 al 14% de interés, encuentre la cantidad que se debe al cabo de 2 años si el interés es compuesto capitalizable (a) anualmente, (b) trimestralmente, (c) mensualmente, (d) diariamente, (e) cada hora y (f) continuamente.
19. Si se invierten \$3000 al 9% de interés compuesto, encuentre el valor de la inversión al cabo de 5 años si el interés se capitaliza (a) anualmente, (b) semestralmente, (c) mensualmente, (d) semanalmente, (e) diariamente y (f) continuamente.
20. ¿Cuánto tiempo tardará en duplicarse el valor de una inversión si la tasa de interés es el 10% compuesto capitalizable continuamente?
21. Un tanque contiene 1500 L (litros) de salmuera con una concentración de 0.3 kg de sal por litro. Para diluir la solución, se vierte agua pura en el tanque a razón de 20 L/min y la solución resultante, la cual se mantiene continuamente mezclada, sale al exterior del tanque a la misma velocidad. (a) ¿Cuántos kilogramos de sal quedarán en el tanque al cabo de media hora? (b) ¿En qué momento se reducirá la concentración a 0.2 kg de sal por litro?